

Esercizi Normalizzazione:

1) Indirichere chiave e FD nelle seguente relazioni:

Catalogo(CategoriaOggetto, CodiceOggetto, PrezzoBase, GiornoVendita, OraInizioVendita, NumeroRialziPrezzoBase, CodiceFornitore, BancaFornitore, TipoPagamento, NazionalitàFornitore)

La chiave della relazione è CategoriaOggetto, CodiceOggetto
CodiceFornitore $\rightarrow$ NazionalitàFornitore
CodiceFornitore $\rightarrow$ TipoPagamento

2) Decomporre, se necessario, in BCNF, senza perdite e mantenendo le FD:

Catalogo(CategoriaOggetto, CodiceOggetto, PrezzoBase, GiornoVendita, OraInizioVendita, NumeroRialziPrezzoBase, CodiceFornitore, BancaFornitore, TipoPagamento, NazionalitàFornitore)

La chiave è CategoriaOggetto, CodiceOggetto e le FD sono:
CodiceFornitore $\rightarrow$ TipoPagamento
CodiceFornitore $\rightarrow$ NazionalitàFornitore, BancaFornitore
Catalogo (CategoriaOggetto, CodiceOggetto, PrezzoBase, GiornoVendita, OraInizioVendita, NumeroRialziPrezzoBase, CodiceFornitore)
Fornitore(CodiceFornitore, TipoPagamento, Nazionalità, Banca)

3) Indirichere tutte le FD non banali nelle seguente relazione:

Libreria(NumInventario, Titolo, Autore, NumCopieDisponibili, Lingua, Collana)

NumCopieDisponibili, Lingua, Collana,
NazionalitàAutore, DataDiNascita)

Le FD sono $Autore \rightarrow NazionalitàAutore$, $Autore \rightarrow DataNascita$
 $Titolo \rightarrow Autore$, $Collana \rightarrow Lingua$, $NumInventario \rightarrow Titolo, Collana$
 $Titolo, Collana \rightarrow NumCopieDisponibili$

Decomporre in BCNF:

$Autore(\underline{Codice}, Nazionalità, DataNascita)$

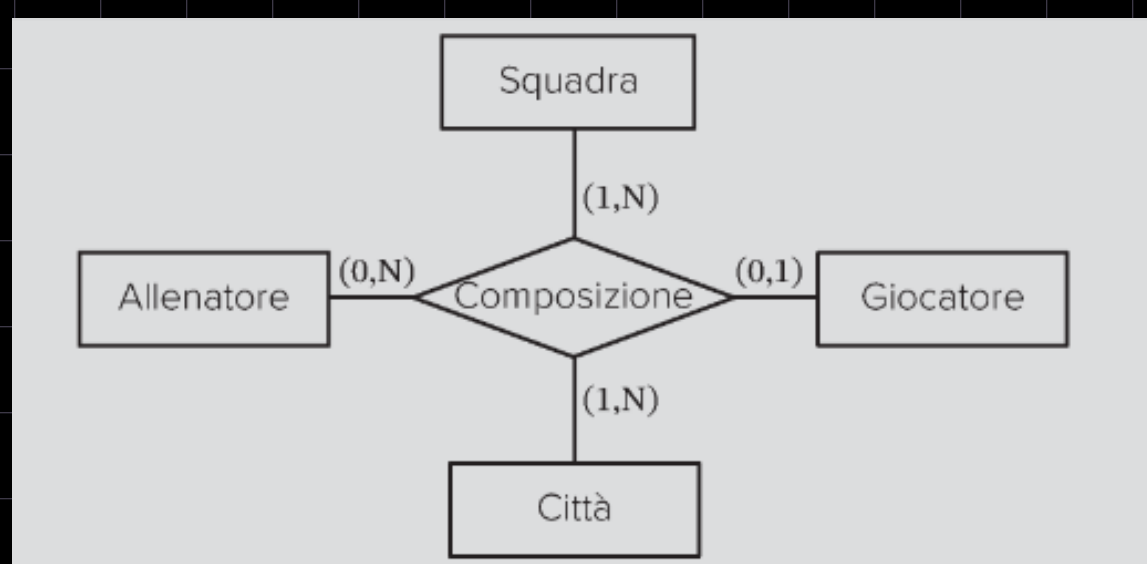
$Inventario(\underline{NumInventario}, Titolo, Collana)$

$Libro(\underline{Titolo}, Autore)$

$Collana(\underline{Collana}, Lingua)$

$Copie(\underline{Titolo}, \underline{Collana}, NumCopieDisponibili)$

h) Si consideri la relazione:



- Un giocatore può giocare in una sola squadra
- Un allenatore può allenare una sola squadra
- Una squadra ha un solo allenatore, diversi giocatori e appartiene a un'unica città

Verificare se soddisfa le BCNF.

$Composizione(\underline{Giocatore}, Allenatore, Città, Squadra)$

$Giocatore \rightarrow Squadra$

$Allenatore \rightarrow Squadra$

$Squadra \rightarrow Città$

non soddisfa le BCNF.

